



SEGURIDAD Y RESTRICCIONES DE ACCESO A ARCHIVOS

Publicación de páginas web (MF0952_2)

Unidad Didáctica 1. Características de seguridad en la publicación de páginas web

Módulo formativo:

Actividad 1_Ejercicio teórico-práctico formativo.

Alumno: Alfonso Rubio Rioseras
Fecha: Julio 2026

Preguntas y actividades a realizar

Pregunta 1. Responda a las siguientes preguntas:

a. Explique la diferencia entre la seguridad física y seguridad lógica o de administración.

Cuando estamos en el ámbito de publicación de páginas web, la seguridad se suele dividir en dos grandes ámbitos: seguridad física y seguridad lógica (o de administración). Ambas son igual de importantes, pero protegen aspectos diferentes.

La seguridad física consiste en proteger el hardware donde se aloja la página web (servidores, ordenadores y equipos de red).

Ejemplos

- Servidores ubicados en salas con acceso restringido.
- Cámaras de vigilancia.
- Sistemas de alarma.
- Cerraduras electrónicas o tarjetas de acceso.
- Protección contra incendios.
- Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS).
- Control de temperatura y humedad del centro de datos.

Con ello intentamos reducir riesgos conscientes de que la seguridad absoluta no existe, salvo la seguridad de que un día quizás lejano dejaremos de respirar para siempre.

Ejemplos de riesgos

- Robo de servidores.
- Sabotajes.
- Cortes eléctricos.
- Incendios.
- Inundaciones
- Daños accidentales en el hardware.

La seguridad lógica o de administración protege la información y los recursos digitales de la página web. Su objetivo es garantizar que solo las personas autorizadas puedan acceder o modificar el sitio.

Ejemplos

- Control de usuarios
- Crear cuentas individuales.
- Asignar roles (administrador, editor, autor...).
- Eliminar usuarios que ya no trabajan en el proyecto.

- Contraseñas seguras
- Uso de contraseñas robustas.
- Autenticación en dos factores (2FA).
- Cambio periódico de credenciales.
- Permisos de archivos
En un servidor web cada archivo tiene permisos de:
 - Lectura
 - Escritura
 - Ejecución

La diferencia puede resumirse así:

Seguridad física: protege los equipos e instalaciones donde funciona la página web.

Seguridad lógica o de administración: protege el software, los datos, las cuentas de usuario y los permisos de acceso, evitando que personas no autorizadas puedan consultar, modificar o eliminar la información.

En una página web profesional, ambas deben trabajar conjuntamente: no sirve de mucho tener un servidor perfectamente protegido físicamente si cualquiera puede acceder al panel de administración con una contraseña débil, ni tener una excelente seguridad lógica si el servidor puede ser robado o dañado físicamente.

b. ¿Cómo se puede proteger la información contenida en un servidor para no perderla en caso de ocurrir algún desastre? ¿Qué herramientas se pueden usar?

Para proteger la información almacenada en un servidor frente a desastres naturales o incidentes provocados por personas, es necesario combinar medidas preventivas y de recuperación.

El objetivo es garantizar que los datos puedan recuperarse incluso si el servidor queda inutilizado.

1. Realizar copias de seguridad (Backups)

Es la medida más importante.

Hacer copias de seguridad de forma periódica (diarias, semanales o mensuales, según la importancia de los datos).

Automatizar el proceso para evitar olvidos.

Comprobar periódicamente que las copias pueden restaurarse correctamente.

2. Almacenar las copias en ubicaciones diferentes

No es recomendable guardar las copias únicamente en el mismo servidor.

Se pueden almacenar en:

Un servidor distinto.

Un disco duro externo.

Un sistema de almacenamiento en red (NAS).
Servicios de almacenamiento en la nube.

De este modo, si el servidor principal se destruye por un incendio, inundación o robo, los datos seguirán estando disponibles.

3. Aplicar la regla 3-2-1

Es una de las mejores prácticas en seguridad informática:

3 copias de los datos.
2 soportes diferentes (por ejemplo, disco duro y nube).
1 copia fuera de la ubicación principal.

Esta estrategia reduce considerablemente el riesgo de pérdida total de la información.

4. Utilizar sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS)

Un SAI proporciona energía durante un corte eléctrico, permitiendo apagar el servidor de forma segura y evitando daños en los datos.

5. Proteger el servidor físicamente

Control de acceso a la sala de servidores.
Cámaras de vigilancia.
Sistemas contra incendios.
Protección frente a inundaciones.
Control de temperatura y humedad.

6. Proteger el servidor frente a ataques

Firewall.
Antivirus y antimalware.
Actualizaciones periódicas del sistema operativo y del software.
Contraseñas seguras y autenticación en dos factores (2FA).
Gestión adecuada de permisos de usuarios.

7. Cifrar la información

El cifrado protege los datos para que, aunque alguien robe los discos o acceda a las copias de seguridad, no pueda leer la información sin la clave correspondiente.

8. Disponer de un plan de recuperación ante desastres

Un plan de recuperación establece cómo actuar si ocurre un incidente grave. Debe incluir:

Procedimiento para restaurar las copias de seguridad.
Tiempo máximo aceptable para recuperar el servicio.
Responsables de cada tarea.
Recursos necesarios para volver a poner el servidor en funcionamiento.

Conclusión

La mejor forma de evitar la pérdida de información es combinar copias de seguridad periódicas, almacenamiento en diferentes ubicaciones, protección física y lógica del servidor y un plan de recuperación ante desastres. Así, aunque ocurra un incendio, una inundación, un robo, un fallo del hardware o un ciberataque, será posible restaurar los datos y reanudar el servicio con rapidez.

c. ¿Cómo se pueden proteger los archivos contenidos en un servidor para que no sean accesibles ni modificables por cualquier usuario?

Para evitar que cualquier usuario pueda acceder o modificar los archivos de un servidor, es necesario aplicar medidas de control de acceso y seguridad. Estas medidas garantizan que solo las personas autorizadas puedan consultar, modificar o eliminar la información.

Medidas para proteger los archivos de un servidor

1. Configurar permisos de archivos y carpetas

Cada archivo y directorio debe tener permisos adecuados para controlar quién puede:

Leer el archivo.

Escribir o modificar su contenido.

Ejecutarlo, si se trata de un programa o script.

En servidores Linux, por ejemplo, se utilizan permisos como 644 para archivos y 755 para directorios, evitando conceder permisos de escritura a usuarios no autorizados.

2. Crear usuarios y grupos

Cada persona debe disponer de una cuenta propia. Los permisos se asignan según el rol que desempeñe.

Ejemplo:

Administrador: acceso total al servidor.

Editor: puede modificar los contenidos de la web.

Usuario: solo puede consultar determinados archivos.

3. Utilizar autenticación segura

Solo los usuarios autorizados deben poder acceder al servidor mediante:

Nombre de usuario y contraseña.

Contraseñas robustas.

Autenticación en dos factores (2FA).

Acceso mediante claves SSH en lugar de contraseñas cuando sea posible.

4. Cifrar la información

El cifrado protege los archivos para que, aunque alguien consiga acceder al almacenamiento, no pueda leer su contenido sin la clave de descifrado.

5. Mantener el servidor actualizado

Las actualizaciones del sistema operativo y del software corrigen vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por atacantes para acceder a los archivos.

6. Utilizar un firewall

El firewall controla qué conexiones pueden acceder al servidor, bloqueando accesos no autorizados desde Internet.

7. Registrar la actividad

Los servidores deben mantener registros (logs) de las acciones realizadas por los usuarios para detectar accesos sospechosos o modificaciones no autorizadas.

8. Realizar copias de seguridad

Las copias de seguridad permiten restaurar los archivos si son borrados, modificados por error o afectados por un ataque informático, como un ransomware.

Ejemplo práctico

Una empresa aloja su página web en un servidor:

El administrador tiene permisos completos sobre todos los archivos.

Los editores solo pueden modificar el contenido de la web.

Los visitantes únicamente pueden visualizar las páginas publicadas, sin acceso a los archivos del servidor.

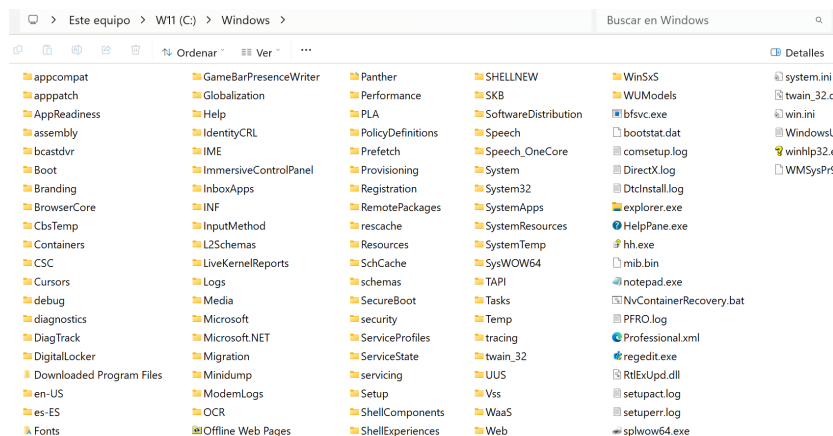
El acceso al servidor requiere una contraseña segura y autenticación en dos factores.

Un firewall bloquea conexiones no autorizadas y se realizan copias de seguridad diarias.

Conclusión

La protección de los archivos en un servidor se basa en asignar permisos adecuados, controlar la identidad de los usuarios mediante autenticación, cifrar la información, mantener el sistema actualizado, filtrar los accesos con un firewall y realizar copias de seguridad periódicas. La combinación de estas medidas garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información almacenada.

d. Muestre la estructura de carpetas de su sistema operativo , realizando una captura



e. ¿Cuáles son y en qué consisten los permisos especiales en Linux?

Los permisos especiales en Linux son tres mecanismos que complementan los permisos tradicionales de lectura (r), escritura (w) y ejecución (x), proporcionando un mayor control sobre el acceso y la ejecución de archivos y directorios.

El primero es el SUID (Set User ID), que permite que un archivo ejecutable se ejecute con los permisos de su propietario en lugar de los del usuario que lo ejecuta. Esto se utiliza, por ejemplo, en el comando `passwd`, que necesita modificar archivos del sistema propiedad del usuario `root`.

El segundo es el SGID (Set Group ID), que en archivos hace que el programa se ejecute con los permisos del grupo propietario y, en directorios, provoca que todos los archivos y subdirectorios creados dentro de ellos hereden automáticamente el mismo grupo, lo que facilita el trabajo colaborativo entre varios usuarios.

El tercero es el Sticky Bit, que se aplica principalmente a directorios compartidos y permite que solo el propietario de un archivo, el propietario del directorio o el administrador del sistema (`root`) puedan eliminar o renombrar los archivos contenidos en él, evitando que otros usuarios borren archivos ajenos.

En conjunto, estos permisos especiales aumentan la seguridad y el control de acceso en los sistemas Linux, permitiendo administrar de forma más eficiente los recursos y proteger la información almacenada.

Pregunta 2.

¿Qué son los permisos de acceso y quiénes pueden asignarlo ? Explique los niveles de acceso a la información , owner, group y others, que existen en Linux.

Los permisos de acceso en Linux son un conjunto de reglas que determinan qué acciones puede realizar cada usuario sobre un archivo o directorio. Estos permisos permiten controlar quién puede leer, modificar o ejecutar un archivo, garantizando la seguridad y la integridad de la información almacenada en el sistema.

Los permisos pueden ser asignados o modificados por el propietario del archivo (owner) y por el administrador del sistema (usuario `root`), siendo este último quien tiene control total sobre todos los archivos y directorios del sistema.

Linux organiza los permisos en tres niveles de acceso: Owner (propietario), que es el usuario dueño del archivo o directorio y normalmente dispone de los permisos más amplios; Group (grupo), que corresponde al grupo de usuarios al que pertenece el archivo y cuyos miembros comparten los permisos asignados a dicho grupo; y Others (otros), que engloba a todos los usuarios del sistema que no son ni el propietario ni pertenecen al grupo del archivo.

Para cada uno de estos niveles se pueden asignar tres tipos de permisos: lectura (Read - r), que permite visualizar el contenido de un archivo o listar el contenido de un directorio; escritura (Write - w), que autoriza modificar o eliminar un archivo, así como crear o borrar archivos dentro de un directorio; y ejecución (Execute - x), que permite ejecutar un archivo como un programa o acceder al contenido de un directorio.

Gracias a esta estructura de permisos, Linux ofrece un sistema flexible y seguro para controlar el acceso a la información y proteger los recursos del sistema frente a accesos o modificaciones no autorizadas.

